Bài 1:

$x = [1, 2, 0]$

$w = [0.5, -0.2, 0.4]$

$b = 0.1$

$z = w^T x + b$

$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.2 \\ 0.4 \end{bmatrix} [1, 2, 0] + 0.1$

$= 0.2$

$P(y=1|x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-0.2}}$

$= 0.5498$

Bài 2:

Với $T = 0.5$ thì model dự đoán

$\hat{y} = 1$

Với $T = 0.8$ thì model dự đoán

$\hat{y} = 0$

- Khi tăng threshold thì { precision tăng, recall giảm
- Khi giảm threshold thì { precision giảm, recall tăng

HAI TIEN

Bài 3:

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$= \frac{80}{80+10} = \frac{8}{9}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$= \frac{80}{80+20} = 0.8$$

$$F_1 = \frac{2FR}{P+R} = \frac{2 \times 0,8889 \times 0,8}{0,8889 + 0.8}$$

$$= 0,8421$$

Với hệ thống phát hiện spam, nếu muốn hạn chế bỏ sót thư spam, ta cần chú trọng Recall. Nếu muốn tránh đưa nhầm email quan trọng vào Spam, ta cần chú trọng Precision

Bài 4:

- Không thể đưa ra model tốt / xấu do dữ liệu đang bị mất cân bằng (95% negative, 5% positive)
- Đánh giá thêm về Precision, Recall, F_1 - score và Balanced Accuracy

HAI TIEN